

Огорожі

Мизекейська рівнина розташована між річками Шкумбіні та Вйоса в Албанії. У 1991 році її великі державні господарства були поділені між сім'ями, які обробляли землю. Оскільки рівнина пласка, кожна межа була проведена або зі сходу на захід, або з півночі на південь, і вздовж неї було встановлено огорожу.

Огорожі будувалися з часом, і кожна з них простягається рівно настільки, наскільки простягається відповідна межа. Деякі огорожі перетинаються, а інші не мають спільних точок. Кадастрове бюро в Лушні має повний список огорож і хоче визначити, скільки **полів** вони обмежують.

Можна розглядати рівнину як усю координатну площину, де x зростає на схід, а y зростає на північ. Є N огорож. Кожна огорожа — це горизонтальний або вертикальний відрізок додатної довжини.

Точка називається *відкритою*, якщо вона не лежить на жодній огорожі. Дві відкриті точки належать до одного **поля**, якщо між ними існує шлях, що повністю складається з відкритих точок. Рівно одне поле є необмеженим. Усі інші поля є обмеженими, і саме їх потрібно порахувати.

Огорожі задовольняють такі умови загального положення:

- Жодні дві огорожі не лежать на одній прямій.
- Жоден кінець огорожі не лежить на іншій огорожі.

Отже, якщо дві огорожі мають спільну точку, то одна з них горизонтальна, а інша вертикальна. Вони перетинаються в одній точці, що лежить усередині обох огорож.

Формат вхідних даних

Перший рядок містить ціле число N .

Кожен з наступних N рядків містить чотири цілих числа x_1 , y_1 , x_2 та y_2 , що описують огорожу від (x_1, y_1) до (x_2, y_2) . Виконується або $x_1 = x_2$ для огорожі з півночі на південь, або $y_1 = y_2$ для огорожі зі сходу на захід, але не обидві умови одночасно.

Формат вихідних даних

Виведіть одне ціле число: кількість обмежених полів.

Обмеження

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq x_1, y_1, x_2, y_2 \leq 10^9$
- Кожна огорожа горизонтальна або вертикальна і має додатну довжину.
- Жодні дві огорожі не лежать на одній прямій.
- Жоден кінець огорожі не лежить на іншій огорожі.

Підзадачі

Підзадача	Бали	Додаткові обмеження
1	20	$N \leq 2000$
2	25	Перетинається не більше ніж 10^6 пар огорож.
3	25	Огорожі утворюють одну зв'язну частину: від будь-якої огорожі можна дістатися до будь-якої іншої, рухаючись уздовж огорож і переходячи з однієї огорожі на іншу лише в точці перетину.
4	30	Додаткових обмежень немає.

Приклади

Приклад 1

Вхідні дані:

```
4
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
```

Вихідні дані:

1

Чотири огорожі обмежують квадрат $2 < x < 6$, $2 < y < 6$. Жодне інше поле не є обмеженим, тому відповідь рівна 1.

Приклад 2

Вхідні дані:

```
6
2 0 2 12
6 0 6 12
10 0 10 12
0 2 12 2
0 6 12 6
0 10 12 10
```

Вихідні дані:

4

Три огорожі з півночі на південь і три огорожі зі сходу на захід обмежують чотири поля.

Приклад 3

Вхідні дані:

```
8
2 0 2 8
6 0 6 8
0 2 8 2
0 6 8 6
22 20 22 28
26 20 26 28
20 22 28 22
20 26 28 26
```

Вихідні дані:

2

Конфігурація містить дві окремі копії прикладу 1. Кожна копія обмежує одне поле, тому відповідь — 2.